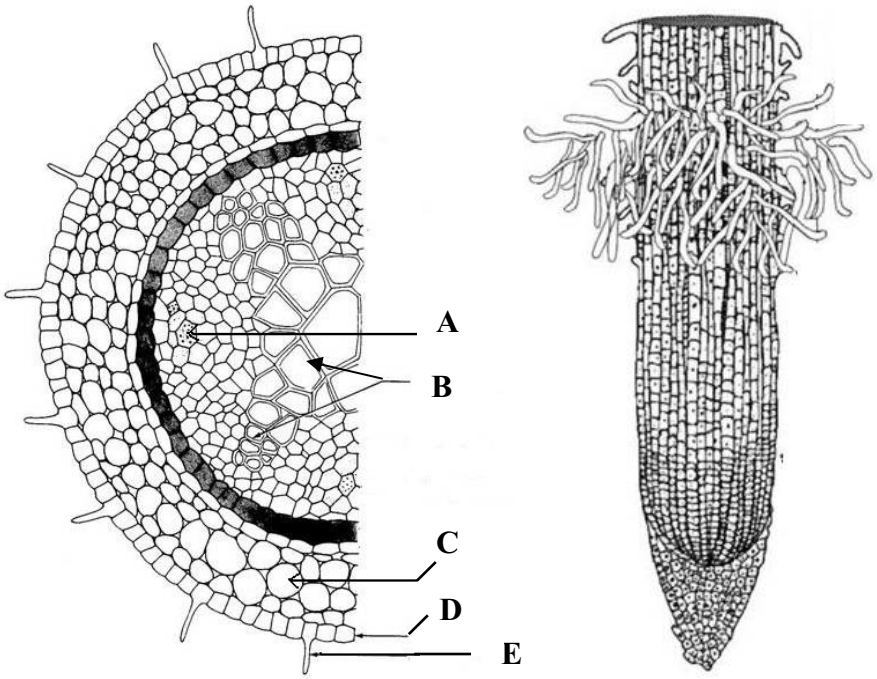
V. Gyökerek 12 pont

Az alábbi rajzokon egy gyökér keresztmetszetének és hosszmetszetének vázlatos rajza látható.



Keresztmetszet Hosszmetszet

1. Jelölje vízszintes vonallal a hosszmetszeten, hogy melyik magasságban készülhetett a keresztmetszet és nevezze meg a gyökérnek ezt a zónáját! ……..

2. Nevezze meg, hogy az állandósult szöveteken belül melyik közös szövetféleségbe tartoznak az A-val és B-vel jelölt szövetek! ……..

3. Nevezze meg az ábra betűkkel jelölt további szöveteit! (2 pont)

C …….

D ……..

4. Írja fel a részlet betűjelét, amelyik a vizet és az oldott sókat szállítja a hajtás felé! ☐

5. Nevezze meg az A-val jelölt részletet, és adja meg, hogy mi a funkciója! (2 pont)

Név: ……..

Funkció: …….……

6. Írja le, hogy mi az E-vel jelölt sejtnyúlványok feladata!
……

7. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei az ásványi sókat?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Aktív transzporttal
B) Passzív transzporttal
C) Ozmózissal
D) Endocitózissal

8. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei a vizet? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Aktív transzporttal
B) Passzív transzporttal
C) Ozmózissal
D) Endocitózissal

9. Az ábrán „D”-vel jelölt szövet különbözik a növény leveleinek felszínét borító szövettől. Nevezzen meg egy különbséget!

……..

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

VI. Az inzulin 10 pont

Az inzulin a vércukorszint szabályozásában is részt vevő fontos hormon.
1. Melyik mirigy termeli? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A pajzsmirigy.
B. A hasnyálmirigy.
C. Az agyalapi mirigy.
D. A mellékvese.
E. A mellékpajzsmirigy.

2. Egy franciakrémes elfogyasztása egyszeri, erőteljes cukorbevitelt jelent szervezetünkbe. Hol szívódik fel a krémesben található cukor a vérbe?

A. A vékonybélben.
B. A hasnyálmirigyben.
C. A vesében.
D. A gyomorban.
E. A májban.